05

발전과 에너지의 효율적 이용

> 자석 하나를 코일 속에서 흔드는 것 —
> 문명의 불을 켠 동작은 그렇게 단순했다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → **발전과 효율** (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** NOW 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 흔들면 켜지는 손전등 — 배터리 없이 어떻게? 개념 1
- 수력·화력·핵발전의 공통 부품은 무엇일까? 개념 2
- 백열등은 왜 만지면 뜨거울까? 개념 4
- '지속가능한 발전'은 무엇을 지속하자는 걸까? 개념 5

"갓 태어난 아기는 무슨 쓸모입니까?" — 전자기 유도의 발견자 마이클 패러데이 (전해지는 답변)

05 발전과 에너지의 효율적 이용

성취기준 10통과2-02-05 · 06 | 전자기 유도 → 발전소 → 효율 → 신재생 에너지

1 자석을 흔들면 전기가 — 전자기 유도

1831년 패러데이가 발견한 사실 하나가 세상의 밤을 바꿨다. **코일(도선을 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면** — 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 좋다 — 코일에 **전류가 흐른다**. 이것이 **전자기 유도**, 이때 흐르는 전류가 **유도 전류**다. 자석이 움직이면 **코일을 통과하는 자기장이 변하고**, 그 '변화'가 전류를 만든다. 핵심 조건은 **코일을 지나는 자기장의 변화**다 — 자석과 코일의 상대적인 움직임은 그 변화를 만드는 대표적인 방법이고, 둘 다 가만히 있으면 자기장이 변하지 않아 전류가 없다.

이 원리로 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾸는 장치가 **발전기**다.

전환		예
발전기	**운동 → 전기**	흔들면 켜지는 손전등, 페달로 켜는 자전거 전조등
전동기	전기 → 운동(회전)	선풍기·세탁기

표 1 | 발전기와 전동기 — 반대 방향의 형제, 정확히 거꾸로 일한다

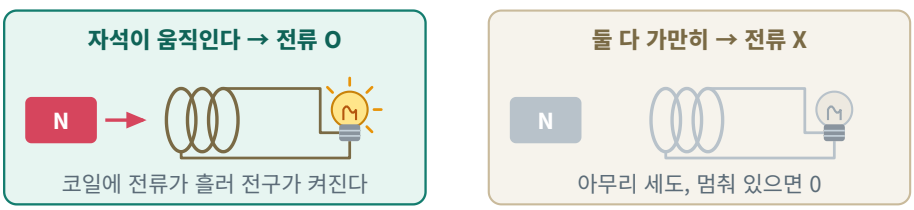


그림 1 | 전자기 유도 — 상대 운동으로 코일 속 자기장이 변해야 전류가 흐른다

- **세기** — 자석을 **빠르게** 움직일수록, **센 자석**(자석 여러 개)일수록, 코일을 **많이 감을수록** 유도 전류가 세다. 자기장이 더 크게, 더 빨리 변하기 때문이다.
- **방향** — 자석을 **넣을 때와 뺄 때**, 또 **N극과 S극**을 바꾸면 유도 전류의 방향이 반대가 된다(검류계 바늘이 반대로). 장면별 판정은 뒤의 집중 훈련에서.

✓ 바로바로 체크

1 자석을 코일에 넣을 때와 뺄 때 유도 전류의 방향은 서로 반대이다. (O , X)
2 자석과 코일이 모두 정지해 있어도 전류가 흐른다. (O , X)
3 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

정답 1 O (검류계 바늘이 반대로) 2 X (자기장이 변하지 않음) 3 O

● 날개 노트

전자기 유도

코일을 통과하는 자기장이 변할 때 코일에 전류가 유도되는 현상(코일이 검류계·전구와 이어져 회로가 닫혀 있을 때 흐른다). 이 전류가 유도 전류.

발전기 vs 전동기

발전기: 운동 → 전기 / 전동기: 전기 → 운동 — 정반대의 쌍둥이.

● 한눈에 암기

자기장이 변해야 전류!
빠르게·세게·많이 감으면 ↑
넣기↔빼기·N↔S
바꾸면 방향 반대

↺ 중학 과학 다시보기

자기장 (중2)

자석 둘레의 보이지 않는 영향권 — 그 변화가 전류를 낳는다는 것이 오늘의 진도다.

2 모든 발전소의 공통 문법 — 무엇으로 돌리는가

거대한 발전소도 원리는 흔드는 손전등과 같다. 공통 구조는 두 부품 — 날개바퀴인 **터빈**과, 터빈에 연결된 **발전기**다. **무언가로 터빈을 돌리면, 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다**. 발전기 안에서는 터빈 축에 연결된 자석이 코일 사이에서 돌며 코일을 통과하는 자기장을 쉬지 않고 바꾼다(뒤의 교과서 탐구 '간이 발전기'와 같은 구조). 발전소들의 차이는 단 하나 — **터빈을 무엇으로 돌리느냐**다.

수력 발전은 **물**로, **화력 발전**과 **핵발전**은 주로 **증기**로 터빈을 돌린다. 열원만 다를 뿐, 증기를 쓰는 화력과 핵발전은 같은 '증기 기관'의 후손인 셈이다. 천연가스 화력에는 태운 가스로 가스 터빈을 돌리고 남은 열로 증기 터빈을 한 번 더 돌리는 **복합 발전**도 있다.

	터빈을 돌리는 것	에너지 전환
수력	높은 곳에서 떨어지는 물	위치 → 운동 → 전기
화력	화석 연료를 태운 열로 물을 끓인 증기	**화학 → 열 → 운동 → 전기**
핵발전	우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열로 만든 증기	핵분열의 열 → 운동 → 전기

표 2 | 세 발전소 — 터빈을 무엇으로 돌리는가

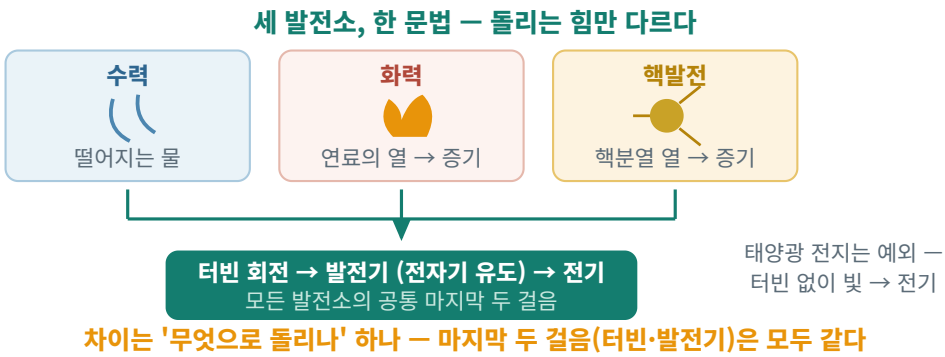


그림 2 | 발전소의 공통 구조 — 물·증기가 터빈을 돌리고, 발전기가 전기를 만든다

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> "수력·화력·핵발전은 원리가 다르다"(X — **전자기 유도로 같다**, 다른 건 터빈을 돌리는 에너지원). 에너지 전환 사슬 쓰기: 화력 = **화학** → **열** → **운동** → **전기**를 순서대로.

✓ 바로바로 체크

1 수력·화력·핵발전 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다. (O , X)
2 석탄 화력 발전은 증기로 터빈을 돌린다. (O , X)
3 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다. (O , X)

정답 1 O (태양광은 예외) 2 O 3 X (우라늄의 핵분열)

● 날개 노트

터빈
물·증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴 — 발전소의 물레방아.

핵분열
무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응 — 태양의 핵융합과 반대 방향.

● 한눈에 암기

수력 = 물 / 화력·핵 = 증기
공통: 터빈 → 발전기
원리는 전자기 유도!

3 빛과 그림자 — 화력과 핵발전의 저울

우리 문명의 전기 대부분을 책임져 온 두 방식을 공정하게 저울에 올리자. **화력 발전**의 빛 — 연료만 있으면 언제든 안정적으로 대량의 전기를 만들고, 건설 기술이 성숙해 있다. 그림자 — **이산화 탄소(03의 주범)와 미세먼지 등 대기 오염 물질**을 배출하며, 연료(화석 연료)가 언젠가 고갈된다.

핵발전의 빛 — 적은 연료로 막대한 전기를 만들고, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그림자 — **방사성 폐기물**을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설·폐로 비용이 크다. 어느 쪽도 공짜가 아니다 — 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 에너지 구성을 결정한다. 이런 결정에 참여할 수 있는 눈을 기르는 것이 이 성취기준의 목적이다.

	가스(LNG) 발전	석탄 화력 · 핵발전
출력 조절	빠르게 올리고 내릴 수 있다	빨리 바꾸기 어렵다
맡는 일	전력 수요가 바뀔 때 대응한다	주로 일정하게 돌린다

표 3 | 출력 조절 — 전력 수요에 맞춰 발전량을 바꾸는 빠르기가 다르다

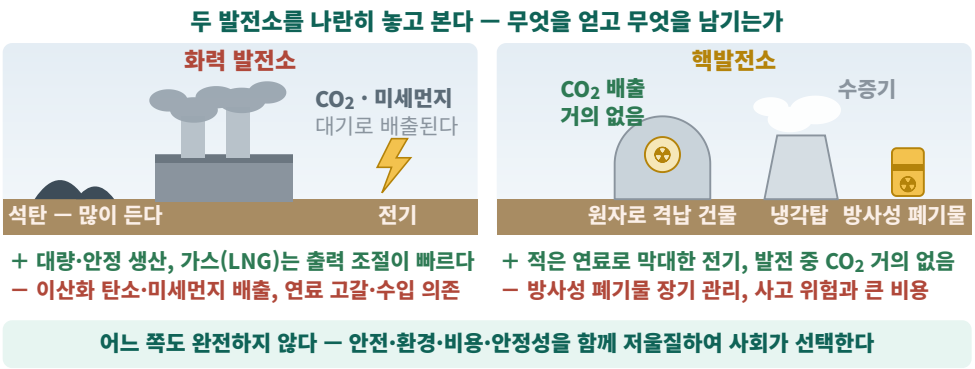


그림 3 | 화력과 핵발전 — 빛과 그림자를 나란히 놓고 판단한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 교차 함정 주의 — "핵발전은 CO_2를 대량 배출"(X — 거의 없음, 대신 **방사성 폐기물**), "화력은 폐기물이 문제"(부정확 — 화력의 핵심 그림자는 **온실 기체·대기 오염**). 각 방식의 그림자를 바꿔치지 말 것.

✓ 바로바로 체크

1 화력 발전은 이산화 탄소와 미세먼지를 배출한다. (O , X)
2 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. (O , X)
3 핵발전에서는 관리가 필요한 폐기물이 나오지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (방사성 폐기물 장기 관리 필요)

● 날개 노트

방사성 폐기물
핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질 — 아주 오랜 시간 격리 보관해야 한다.

에너지 믹스
한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성 — 사회적 합의의 결과물. 우리나라의 실제 비중은 자료 파헤치기 2에서.

출력 조절
수요에 맞춰 발전량을 바꾸는 일. 가스(LNG)는 빠르고, 석탄·핵발전은 느려 일정하게 돌린다.

● 한눈에 암기

화력 —: CO_2·미세먼지
핵 —: 폐기물·사고
그림자 바꿔치기 금지!

4 새는 에너지를 줄여라 — 에너지 효율

에너지는 보존되지만(04), 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 **목적에 맞게 쓰인 비율**이 중요하다 — **에너지 효율**이다. **효율(%) = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100**. 백열등에 100의 전기를 주면 빛이 되는 것은 겨우 5 안팎 — 나머지 95는 열이다(만지면 뜨거운 이유). LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율이 왜 중요한가 — **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 돌려도 되니 연료가 절약되고, 03의 온실 기체 배출도 줄어든다. ① 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급) 라벨, ② LED 교체 사업, ③ 고효율 가전 — 모두 "새는 곳을 막는" 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게, **덜 새게 쓰는 것이 발전소 하나를 짓는 일**과 같다.

가장 크게 새는 곳은 발전소다. 석탄 화력·핵발전소는 연료 에너지의 **약 30~40 %만 전기로** 바꾸고, 나머지 60 % 이상은 냉각탑의 수증기·바다로 내보내는 따뜻한 물(온배수)·배기가스의 **열로 버린다**. 이 열로 물을 데워 지역 난방에 다시 쓰는 **열병합 발전**이 효율을 끌어올리는 대표 방법이다. 또 효율은 단계마다 **곱해진다** — 발전소 40 % × 전등 30 % = 연료의 12 %만 빛이 된다.



그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100에서 얼마나 많은 몫이 '목적'에 닿는가

> ! **시험엔 이렇게**
> 계산은 한 줄 — 공급 100 J, 빛 5 J이면 효율 **5 %**. 단, "나머지 95 J은 사라졌다"(X — **열로 흩어졌을 뿐 총량은 보존**)까지 물어야 만점 문제다. 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓의 3연쇄도 서술형 단골.

✓ 바로바로 체크

1 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 에너지를 적게 쓴다. (O , X)
2 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다. (O , X)
3 손실된 에너지는 소멸하여 전체 에너지 총량이 줄어든다. (O , X)

정답 1 O (새는 에너지가 적다) 2 O 3 X (총량 보존 — 흩어질 뿐)

● 날개 노트

에너지 소비 효율 등급
가전제품의 효율을 1~5등급으로 표시 — 1등급이 가장 효율적.

흩어진 열
사라진 게 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐 — 보존 법칙은 깨지지 않는다.

열병합 발전
전기를 만들고 남은 열을 난방·온수에 함께 쓰는 발전 — 버리던 열을 되살린다.

● 한눈에 암기

효율 = 유용 ÷ 공급 ×100
백열등 ~5 % (열 95)
발전소 30~40 %
효율은 단계마다 곱한다

5 지금의 태양을 쓰자 — 신재생 에너지

'옛 태양'(화석 연료) 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 쓰는 것이 **신재생 에너지**다. 04에서 그린 족보 그대로 — 대부분 태양이 실시간으로 부치는 에너지다.

에너지	무엇으로	에너지	무엇으로
태양광	빛 → 전기(태양 전지)	**태양열**	빛 → 열
풍력	바람	**수력**	물
지열	지구 내부의 열	**조력**	밀물과 썰물
바이오 에너지	생물 자원	**연료 전지**	수소를 연료로

표 4 | 신재생 에너지 — 무엇으로 전기와 열을 얻나

장점은 뚜렷하다 — **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다**. 한계도 정직하게 보자 — 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광은 쉰다), 아직 비용과 저장(배터리) 기술의 숙제가 남아 있다. 그래서 남는 전기를 모아 두는 **에너지 저장 장치(ESS)**와 전력 흐름을 실시간으로 맞추는 **스마트 그리드**, 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 다시 전기로 바꾸는 전기차의 **회생 제동**(전자기 유도!), 단열을 강화한 건물이 함께 간다. 방향은 조합이다: 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술 — **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것**, 그것이 **지속가능한 발전**이다.

알 알짜 정리 — 발전과 에너지의 효율적 이용 한 장 요약

- √ **전자기 유도**: 상대 운동 → 전류 — 빠르게·많이 감을수록 ↑, 넣기↔빼기는 반대
- √ 발전소 공통 문법: **터빈 → 발전기** — 수력(물)·화력(연료의 증기)·핵(핵분열의 증기)
- √ 저울질: 화력 −CO_2·미세먼지 / 핵 −방사성 폐기물·사고 — **그림자 바꿔치기 금지**
- √ **효율** = 유용 ÷ 공급 ×100 (백열등 ~5 %) / 신재생 = 지금의 태양 — **지속가능한 발전**

박찬쌤

"II단원이 하나로 접힌다 — 태양이 주고(04), 생태계가 돌리고(01·02), 우리가 태워 왔고(03), 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지(05)를 결정할 차례다."

✓ 바로바로 체크

1 태양광·풍력은 고갈 걱정이 적고 온실 기체 배출이 적다. (O , X)

2 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다. (O , X)

3 연료 전지는 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (출력 변동 — 저장 기술이 숙제) 3 O

● 날개 노트

신에너지 · 재생에너지

신에너지: 수소·연료 전지처럼 새로운 방식의 에너지 / 재생에너지: 태양·풍력·수력·해양·지열·바이오처럼 다시 채워지는 에너지. 둘을 합쳐 신재생 에너지.

연료 전지

수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치 — 배출물이 물이다.

지속가능한 발전

미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전.

● 한눈에 암기

신재생 = 지금의 태양
장점: 고갈·배출 적음
숙제: 날씨·저장·비용

↺ 대단원 마무리 예고

II단원의 Kick

생태계 — 평형 — 기후 — 태양 — 발전, 다섯 이야기를 한 장의 지도로 접는다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 전구 하나 바꾸는 일의 과학

자료

같은 밝기의 빛을 내는 두 전구가 있다. 백열등은 전기 에너지 100을 공급받아 빛 5를 내고, LED 등은 같은 밝기의 빛을 내는 데 전기 15면 충분하다고 하자(수치는 이해를 위한 근사값).



한 등에서 85 절약 × 전국의 수억 개 전구 = 발전소 여러 채 몫의 전기

해석의 3단계

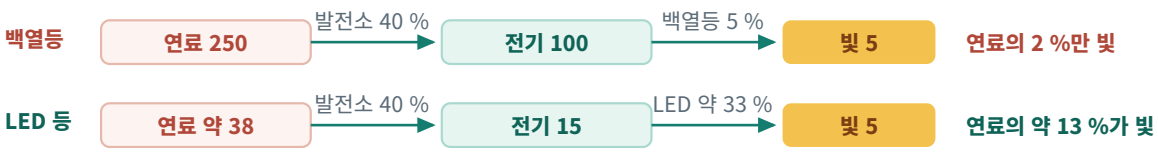
1. **효율을 계산한다** — 백열등: 5 ÷ 100 × 100 = **5 %**. LED: 5 ÷ 15 × 100 ≈ **33 %**. 같은 빛을 만드는 데 필요한 전기가 100 → 15로 준다.
2. **사슬로 잇는다** — 전기 85 절약 → 발전소의 연료 절약 → 이산화 탄소 배출 감소(03) → 온난화 완화. 전구 하나가 기후 정책의 최소 단위인 이유다.
3. **보존과 화해한다** — 백열등의 95는 '사라진' 것이 아니라 방을 살짝 데우는 열이 되었다(04의 보존). 다만 우리가 원한 것은 빛이었기에 — **'유용한가'가 효율의 기준**이다.

결론

효율 개선은 가장 빠르고 조용한 발전소다. 새 발전소 없이도, 새는 곳을 막는 것만으로 같은 문명을 더 적은 에너지로 돌릴 수 있다 — 그것이 지속가능한 발전의 첫걸음이다.

한 걸음 더 — 발전소의 연료까지 거슬러 올라가면

전구에 들어가는 전기도 어딘가에서 연료를 태워 만든 것이다. 발전소 효율을 40 %로 잡으면, 효율은 단계마다 곱해진다.



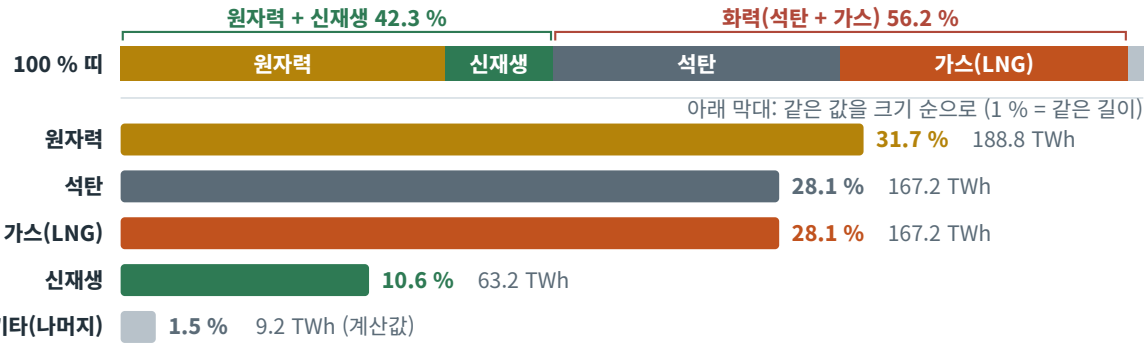
같은 빛 5를 얻는 데 드는 연료가 250 → 약 38로 준다(0.4 × 0.05 = 0.02, 0.4 × 0.33 ≈ 0.13). 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 **효율로 나눈다**(5 ÷ 0.05 ÷ 0.4 = 250).

> ! **시험엔 이렇게**
> 계산형: 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — **분모가 '공급'**임을 놓치지 말 것. 서술형: 효율 ↑ → 연료 ↓ → CO_2 ↓의 3연쇄를 한 문장으로.

자료 파헤치기 2 실데이터 · 조사·발표 우리나라 전기는 무엇으로 만드나 — 2024년 발전원별 비중

자료

2024년 한 해 동안 우리나라에서 만든 전기는 595.6 TWh(테라와트시)이다. 이 전기를 어떤 발전원으로 만들었는지 정부 공식 통계로 나타내면 다음과 같다.



총발전량 595.6 TWh · 비중은 총발전량 대비

출처: 산업통상자원부, 2024년 에너지 수급 동향(정책브리핑 2025. 5. 12.)
기타 = 100 % − 네 발전원 합(석유 등), 화력·합계 비중은 위 값을 더한 계산값

해석의 3단계

1. **읽는다** — 원자력이 31.7 %로 18년 만에 가장 많은 전기를 만든 발전원이 되었다. 석탄과 가스(LNG)는 28.1 %로 같고, 신재생 에너지는 10.6 %로 처음 10 %를 넘었다. 화석 연료를 태우는 화력(석탄 + 가스)을 합치면 **56.2 %** — 아직 절반이 넘는다.
2. **개념과 잇는다** — 56.2 %의 화력에는 이산화 탄소·미세먼지(개념 3)와 버려지는 열(개념 4)이 따라오고, 31.7 %의 원자력에는 이산화 탄소 대신 방사성 폐기물이 따라온다. 하루 중 수요가 바뀌면 출력 조절이 빠른 **가스 발전**이 오르내리고, 원자력·석탄은 일정하게 돈다.
3. **판단한다** — 신재생을 늘리면 온실 기체는 줄지만, 날씨에 따라 출렁이는 출력을 메울 저장 장치(ESS)와 빠른 발전이 함께 필요하다. 어떤 구성이 좋은지는 안전·환경·비용·안정성을 저울질하는 **사회의 선택**이다.

조사·발표 — 모둠 과제

모둠마다 발전원 하나(원자력·석탄·가스·태양광·풍력 중)를 맡아 조사하고 2분 동안 발표한다. ① **우리나라 비중**(이 그래프) → ② **에너지 전환 과정**(화학 → 열 → 운동 → 전기 등) → ③ **인간 생활에 주는 이로움** → ④ **문제점과 대책** → ⑤ **우리 모둠의 제안**(늘릴까 줄일까, 그 근거는?). 근거로 쓴 자료는 기관과 연도를 함께 밝힌다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 비중 자료는 **'합치기'**로 묻는다 — 화력 = 석탄 + 가스(56.2 %), 이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전 = 원자력 + 신재생(42.3 %). "이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전이 절반을 넘는다"(X — 42.3 %)처럼 합친 값을 직접 계산해 확인할 것. 연도나 기관이 다른 자료는 분류·총량이 달라 한 그래프에 섞어 비교하지 않는다.

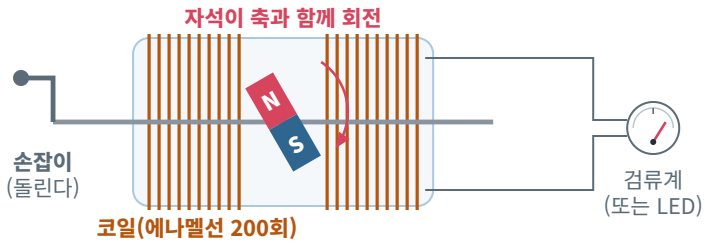
교과서 탐구 탐구 활동 · 제작 손으로 돌려 전기를 — 간이 발전기 만들기

목적

간이 발전기로 운동 에너지가 전기 에너지로 바뀌는 과정을 확인하고, 유도 전류를 세게 하는 조건을 찾는다.

준비 · 과정

준비 플라스틱 통, 에나멜선, 사포, 원기둥 자석 2개, 나무 꼬치(축), 검류계, LED, 집게 달린 도선



바꿀 조건 (하나씩만)
· 돌리는 빠르기 : 느리게 / 빠르게
· 코일을 감은 수 : 200회 / 400회
· 자석 : 1개 / 2개 겹쳐서
나머지 조건은 모두 같게 둔다

1. 통에 에나멜선을 200회 감아 양 끝 피복을 벗겨 검류계에 잇고, 꼬치에 끼운 자석을 통 안에서 돌리며 바늘을 본다.
2. 빠르기, 감은 수(400회), 자석 수(2개)를 **하나씩만** 바꾸어 반복하고, 검류계 대신 LED도 연결해 본다.

안전 센 자석끼리 달라붙으면 손가락이 끼일 수 있으니 하나씩 다룬다.

결과 (예시 결과 — 실제 눈금은 자석과 코일에 따라 다르다)

조건	감은 수	자석	돌리는 빠르기	검류계 바늘(좌우로 번갈아 흔들린 폭)	LED
A	200회	1개	느리게	약 1칸	거의 안 켜짐
B	200회	1개	빠르게(3배)	약 3칸	깜박이며 켜짐
C	400회	1개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
D	200회	2개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
E	200회	1개	멈춤	0	꺼짐

해석의 3단계

1. **방향** — 바늘이 좌우로 번갈아 흔들린다. 자석이 돌며 N극과 S극이 번갈아 코일 쪽을 향하므로 유도 전류의 방향이 계속 바뀐다. 한 방향 전류에서만 켜지는 LED가 깜박이는 까닭이다.
2. **세기** — 조건 하나만 다른 짝 A-B(빠르기), A-C(감은 수), A-D(자석 수)를 비교한다. 빠를수록, 많이 감을수록, 자석이 셀수록 유도 전류가 세다. 멈추면(E) 0이다.
3. **에너지** — 손이 돌리는 **운동 에너지가 전기 에너지로** 바뀐다. 전류가 흐를 때 손잡이가 더 무겁게 느껴지는 것은 만든 전기 에너지만큼 손이 일을 더 하기 때문이다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **돌리는 것을 바꾸기** — 자석을 고정하고 코일을 돌리면? 상대 운동이 같으므로 똑같이 전류가 흐른다.
> ② **비교 짝 고르기** — C와 D를 비교하면? 감은 수와 자석 수가 함께 달라 어느 쪽 효과인지 결론 낼 수 없다.
> ③ **손 대신 다른 힘으로** — 물(수력)·증기(화력·핵발전)·바람(풍력)이 손잡이 대신 **터빈**을 돌리면 발전소가 된다.

시험에 나오는 보강

유도 전류의 방향 · 교류와 발전기 · 원자로 · 열효율과 절약 기술

유도 전류의 방향 — 자기장의 변화를 방해한다

유도 전류는 아무 방향으로나 흐르지 않는다. 유도 전류가 만드는 자기장은 언제나 **코일을 지나는 자기장의 변화를 방해하는 방향**이다(렌츠 법칙). 자석의 N극을 코일에 가까이 가져가면 코일의 위쪽 면이 **N극**이 되어 자석을 **밀어내고**(척력), N극을 멀리하면 위쪽 면이 **S극**이 되어 자석을 **당긴다**(인력). 어느 쪽이든 자석의 움직임을 방해한다. 그래서 자석을 움직이려면 이 힘을 이기는 일을 해야 하고, 그 일이 전기 에너지가 된다. 코일 속으로 떨어지는 자석은 들어갈 때 밀리고 나올 때 당겨져, 그냥 떨어질 때보다 늦게 떨어진다. 역학적 에너지의 일부가 전기 에너지로 바뀌기 때문이다.

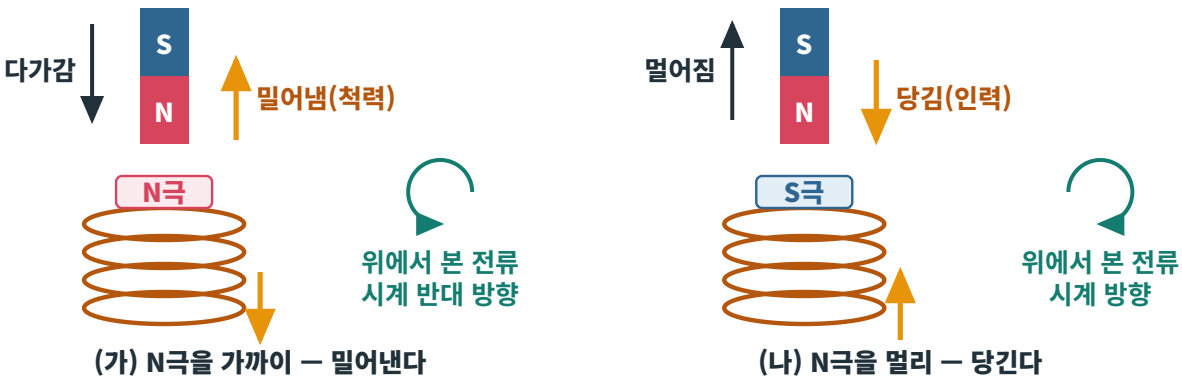


그림 보강 1 | 유도 전류의 방향 — 주황 화살표는 자석과 코일이 서로 받는 힘. 어느 경우든 자석의 움직임을 방해한다

한 줄 정리: 다가오면 같은 극(척력), 멀어지면 다른 극(인력) — 유도 전류는 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다.

교류와 직류 — 회전자와 고정자

발전기에서 자석이 돌면 코일을 지나는 자기장이 커졌다 작아지고 방향도 뒤집히기를 되풀이한다. 그래서 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 **교류**가 나온다. 건전지처럼 방향이 늘 일정한 전류는 **직류**다. 우리나라 가정에 들어오는 전기는 **전압 220 V, 1초에 60번 같은 변화를 되풀이하는(60 Hz) 교류**다. 발전소의 큰 발전기는 터빈 축과 함께 도는 전자석인 **회전자**와, 그 둘레에 고정된 코일 묶음인 **고정자**로 이루어진다. 회전자가 돌면 고정자 코일에 교류가 유도된다.

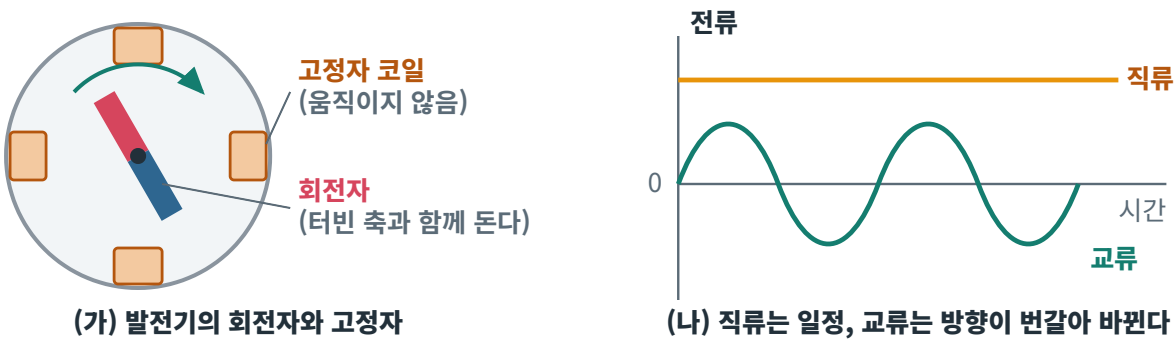


그림 보강 2 | (가) 도는 회전자(전자석)가 고정자 코일에 교류를 유도한다 (나) 전류–시간 그래프로 본 직류와 교류

한 줄 정리: 발전기는 교류를 만든다(가정용 220 V · 60 Hz) · 회전자는 돌고, 전기는 고정자 코일에서 나온다.

원자로의 구조 — 연료·감속재·제어봉·냉각재

원자로에서는 우라늄-235 원자핵이 중성자를 흡수하고 쪼개지며(핵분열) 열과 함께 중성자 2~3개를 내놓고, 이 중성자가 다른 원자핵을 다시 쪼개는 **연쇄 반응**이 이어진다. 이 반응을 다스리는 장치가 셋이다. **감속재**는 빠른 중성자의 속도를 줄여 핵분열이 잘 일어나게 하고(물·흑연 등), **제어봉**은 중성자를 흡수해 반응의 빠르기를 조절한다(깊이 넣을수록 반응이 느려진다). **냉각재**는 핵분열로 생긴 열을 옮겨 증기를 만들고 원자로를 식힌다. 우리나라 원자로는 대부분 물이 감속재와 냉각재를 함께 맡는다. 태양처럼 원자핵을 합치는 **핵융합 발전**은 연료가 풍부하고 고준위 방사성 폐기물이 거의 없지만, 1억 °C가 넘는 플라스마를 오래 가두어야 해 아직 연구 단계다(우리나라 KSTAR, 국제 공동 ITER).

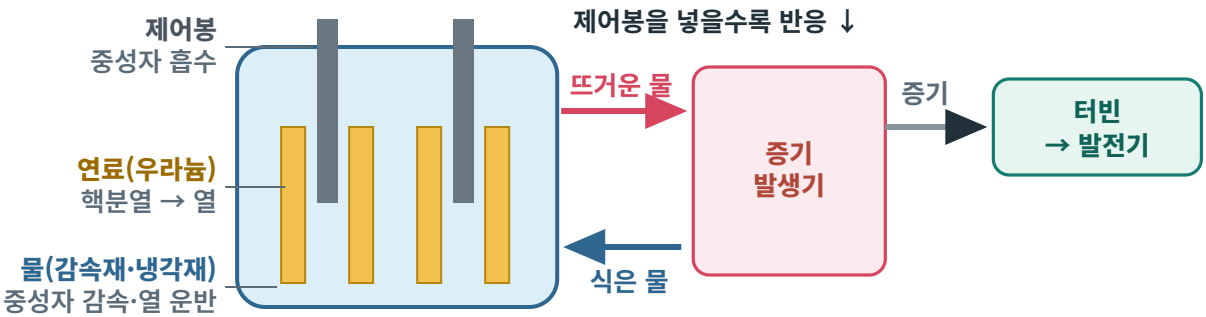


그림 보강 3 | 원자로(가압 경수로)의 구조 — 제어봉이 반응 빠르기를, 물이 중성자 감속과 열 운반을 맡는다

> **한 줄 정리: 감속재 = 중성자 속도 ↓(핵분열 잘 일어남) · 제어봉 = 중성자 흡수(반응 조절) · 냉각재 = 열 운반 — 핵융합 발전은 아직 연구 단계**

열기관의 열효율과 새는 에너지를 막는 기술

증기 터빈이나 자동차 엔진처럼 열을 일로 바꾸는 장치가 **열기관**이다. 열기관은 높은 온도에서 열 Q_1을 받아 일 W를 하고, 남은 열 Q_2를 낮은 온도 쪽으로 내보낸다($Q_1 = W + Q_2$). **열효율(%) = $W \div Q_1 \times 100$**이고, 버리는 열이 늘 있어 100 %가 될 수 없다. 열 1000 kJ을 받아 일 350 kJ을 했다면 열효율은 35 %, 버린 열은 650 kJ이다. 마찰이 있는 운동에서도 역학적 에너지의 일부가 열로 바뀌어 역학적 에너지는 줄지만, 전체 에너지는 보존된다.

새는 에너지를 막는 기술도 시험에 나온다. 쓰지 않아도 플러그만 꽂혀 있으면 새는 **대기 전력**은 플러그를 뽑거나 스위치 달린 멀티탭으로 줄인다. **하이브리드 자동차**는 엔진과 전동기를 함께 쓰고, **회생 제동**은 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 발전기로 전기로 바꿔 배터리에 모은다. 흩어진 태양광·풍력·에너지 저장 장치·전기차를 정보 통신 기술로 묶어 하나의 발전소처럼 운영하는 **가상 발전소**도 있다.

> **한 줄 정리: 열효율 = W ÷ Q_1 × 100($Q_1 = W + Q_2$, 100 % 불가) · 대기 전력 차단·하이브리드·회생 제동·가상 발전소로 새는 에너지를 줄인다.**

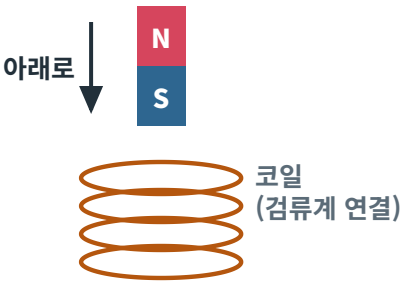
보강 문제

1 자석의 N극을 코일에 가까이 하면 코일의 자석 쪽 면이 S극이 되어 자석을 당긴다. (O , X) ●●○

2 원자로의 제어봉은 중성자를 흡수하여 핵분열 반응의 빠르기를 조절한다. (O , X) ●○○

3 시간에 따라 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 전류를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림과 같이 S극을 아래로 한 자석을 코일 위에서 아래로 가까이 가져간다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 코일의 위쪽 면은 N극이 된다.
② 자석과 코일은 서로 당긴다.
③ 자석을 멈추어도 유도 전류가 계속 흐른다.
④ 자석을 더 빠르게 움직이면 유도 전류가 세진다.
⑤ 자석을 위로 빼낼 때도 코일의 위쪽 면은 S극이 된다.

5 자료 어떤 엔진이 열 500 kJ을 받아 150 kJ의 일을 하고 나머지 열을 내보냈다. 옳은 것은? ●●○

① 엔진의 열효율은 15 %이다.
② 내보낸 열은 350 kJ이다.
③ 내보낸 열을 줄여도 열효율은 그대로이다.
④ 열효율이 100 %인 엔진을 만들 수 있다.
⑤ 내보낸 열만큼 에너지가 사라졌다.

6 원자로에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 감속재는 중성자의 속도를 줄여 핵분열이 잘 일어나게 한다.
ㄴ. 제어봉을 원자로 깊이 넣을수록 핵분열이 활발해진다.
ㄷ. 냉각재는 핵분열로 생긴 열을 옮겨 증기를 만드는 데 쓰인다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 같은 높이에서 자석을 (가) 그냥 떨어뜨리고, (나) 검류계에 연결한 코일 속을 지나게 떨어뜨렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

보 기
ㄱ. (나)에서 자석이 코일에 들어갈 때 코일은 자석을 밀어낸다.
ㄴ. (나)에서 자석이 코일을 빠져나갈 때 코일은 자석을 당긴다.
ㄷ. 바닥에 닿는 순간 자석의 속력은 (가)가 (나)보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 전기와 에너지 절약 기술에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 발전소의 발전기는 회전자가 돌며 고정자 코일에 교류를 유도한다.
ㄴ. 건전지에서 나오는 전류는 방향이 주기적으로 바뀌는 교류이다.
ㄷ. 회생 제동은 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 저장한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 유도 전류는 변화를 방해하므로, N극이 다가오면 코일의 자석 쪽 면도 N극이 되어 자석을 밀어낸다.

2 O 제어봉이 중성자를 흡수하면 연쇄 반응이 느려진다. 깊이 넣을수록 반응이 느려진다.

3 **교류** 회전자가 돌며 자기장의 방향이 번갈아 바뀌므로 발전기는 교류를 만든다. 건전지의 전류는 직류다.

4 ④ 자석이 빠를수록 코일을 지나는 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세진다.

바로알기
① S극이 다가오므로 위쪽 면은 S극이 된다.
② 같은 극끼리 마주해 서로 밀어낸다.
③ 멈추면 자기장이 변하지 않아 전류가 0이다.
⑤ 빼낼 때는 위쪽 면이 N극이 되어 자석을 당긴다.

5 ② $Q_2 = Q_1 - W = 500\ \text{kJ} - 150\ \text{kJ} = 350\ \text{kJ}$이다.

바로알기
① 열효율 = 150 ÷ 500 × 100 = 30 %이다.
③ 같은 열로 일을 더 하게 되므로 열효율이 높아진다.
④ 열기관은 늘 열의 일부를 내보내므로 100 %가 될 수 없다.
⑤ 열로 흩어졌을 뿐 에너지 총량은 보존된다.

6 ③ ㄱ: 느려진 중성자가 우라늄-235를 더 잘 쪼갠다. ㄷ: 냉각재가 열을 옮겨 증기 발생기에서 증기를 만든다.

바로알기
ㄴ 제어봉은 중성자를 흡수하므로 깊이 넣을수록 핵분열이 줄어든다.

7 ③ ㄱ: 들어갈 때는 다가오는 극과 같은 극이 생겨 밀어낸다. ㄴ: 나갈 때는 멀어지는 극과 다른 극이 생겨 당긴다.

바로알기
ㄷ (나)는 움직임을 방해받고 역학적 에너지 일부가 전기 에너지로 바뀌므로, 바닥에서의 속력은 (나)가 (가)보다 작다.

8 ④ ㄱ: 전기는 고정자 코일에서 나온다. ㄷ: 운동 에너지 → 전기 에너지(전자기 유도)다.

바로알기
ㄴ 건전지의 전류는 방향이 일정한 직류다.

집중 훈련 학평 빈출 검류계 바늘 판정 8장면 — 방향과 크기

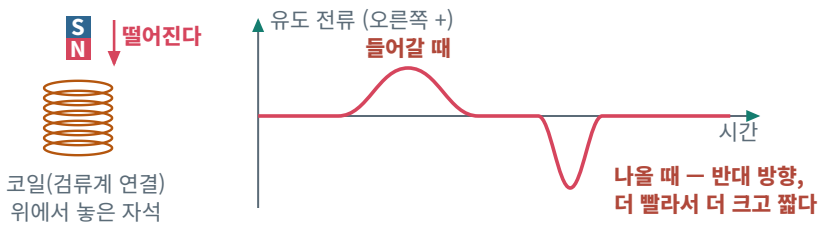
판정의 두 규칙

방향 — 기준 장면에서 **넣기↔빼기**를 바꾸면 반대, **N극↔S극**을 바꾸면 반대, 둘 다 바꾸면 다시 기준과 같다. **크기** — 자기장이 크게·빨리 변할수록 크다: 빠르게, 자석 여러 개(센 자석), 감은 수가 많을수록 크고, 멈추면 0이다. 아래 ①은 기준(바늘 오른쪽으로 2칸)이다. ②~⑧의 바늘을 판정해 보자 — 같은 빠르기가 기본이다.



정답 ② 0(움직임 없음) ③ 왼쪽 2칸 ④ 왼쪽 2칸 ⑤ 오른쪽 2칸(두 번 뒤집힘) ⑥ 오른쪽, 2칸보다 크게 ⑦ 오른쪽, 크게 ⑧ 오른쪽, 크게

한 걸음 더 — 코일 속으로 떨어지는 자석



에너지로 보면
자석의 운동 에너지 일부가
코일의 전기 에너지로 바뀐다
→ 그냥 떨어질 때보다
덜 빨라져 늦게 떨어진다
(모양만 나타낸 그래프)

N극을 아래로 한 자석이 코일을 지나 떨어지면, 들어갈 때(N극이 다가옴)와 나올 때(N극이 멀어짐) 바늘이 서로 **반대**로 움직인다. 떨어지며 빨라지므로 나올 때가 더 크게 움직인다.

셀프 판정 — ①을 기준으로

(가) S극을 아래로 한 자석을 코일에 **빠르게** 넣는다. **(나)** N극을 아래로 한 자석은 고정하고, 그 아래의 코일을 **아래로** 내려 자석에서 멀어지게 한다. **(다)** 감은 수가 2배인 코일에 S극을 아래로 한 자석을 넣는다.

정답 (가) 왼쪽, 2칸보다 크게 (나) 왼쪽(코일이 멀어지는 것 = N극 빼기) (다) 왼쪽, 2칸보다 크게 — 방향과 크기를 따로 판정한다

! 빈출 함정 세 가지

㉠ "자석을 고정하고 코일을 위로 들어 올리면 바늘이 움직이지 않는다"(X — 상대 운동이면 된다. 코일을 올리는 것은 N극을 넣는 것과 같아 ①과 같은 방향). ㉡ "넣은 채 두어도 자석이 코일 속에 있으니 전류가 흐른다"(X — 자기장이 **변해야** 한다). ㉢ "센 자석이면 방향도 바뀐다"(X — 세기는 크기만, 방향은 극과 넣기·빼기가 정한다).

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

2 검류계에 연결한 코일 속에서 자석을 움직이면 전류가 흐른다. (O , X)

3 두 전등의 효율을 견주려면 같은 밝기를 낼 때 각각 쓰는 전기 에너지를 재면 된다. (O , X)

4 코일을 지나는 자기장이 변해 코일에 전류가 흐르는 현상을 _____라 한다.

5 석탄 화력 발전과 핵발전은 증기의 힘으로 _____을 돌려 발전기를 작동시킨다.

6 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율을 에너지 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

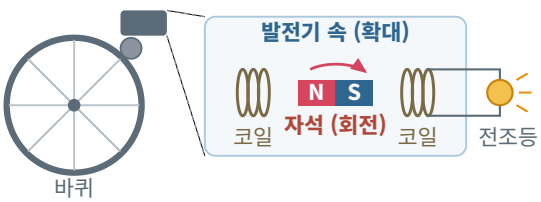
7 전자기 유도와 발전기에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-05 | 개념 1

① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
② 자석이 코일 옆에 정지해 있어도 전류가 흐른다.
③ 자석의 빠르기는 유도 전류의 세기와 관계없다.
④ 자석과 코일의 상대적인 움직임이 전류를 만든다.
⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 작아진다.

8 자료 그림은 전지 없이 바퀴의 회전으로 전조등을 켜는 자전거 발전기이다. 바퀴가 돌면 속의 자석이 회전한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

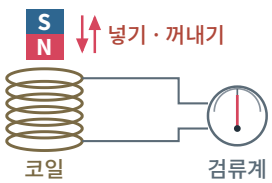
10통과2-02-05 | 개념 1



보 기
ㄱ. 바퀴가 돌면 자석과 코일이 상대 운동한다.
ㄴ. 자전거가 멈춰 있어도 전조등이 켜진다.
ㄷ. 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 탐구 다음은 자석과 코일의 움직임에 따른 유도 전류를 알아보는 실험이다.



[과정] 코일에 검류계를 연결하고, N극이 아래로 향한 자석을 (가) 코일 속에 넣고, (나) 넣은 채 가만히 두고, (다) 꺼낸다. (라) (가)를 더 빠르게 한다.
[결과] 검류계 바늘이 (가) 오른쪽으로, (다) 왼쪽으로 움직였고, (나)에서는 움직이지 않았다. (라)에서는 (가)보다 크게 움직였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. (나)에서는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없다.
ㄴ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
ㄷ. 자석을 고정하고 코일을 움직이면 바늘은 움직이지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

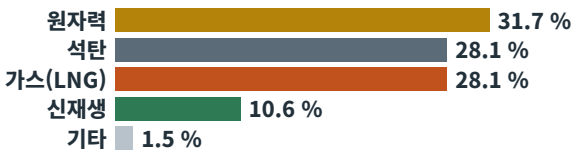
10 발전소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2

① 수력 발전은 증기의 힘으로 터빈을 돌린다.
② 석탄 화력 발전은 석탄을 태운 열로 증기를 만들어 터빈을 돌린다.
③ 핵발전은 화석 연료를 태워 열을 얻는다.
④ 수력·화력·핵발전은 전기를 만드는 원리가 서로 다르다.
⑤ 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.

11 자료 그림은 2024년 우리나라의 발전원별 발전량 비중을 나타낸 것이다. 이 자료와 발전 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 3, 자료 파헤치기 2



총발전량 595.6 TWh · 출처: 산업통상자원부(2025)

① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 석탄이다.
② 신재생 에너지의 비중은 원자력의 절반보다 크다.
③ 화력(석탄 + 가스)의 비중은 절반보다 작다.
④ 출력 조절이 가스보다 빠른 것은 석탄 발전이다.
⑤ 원자력과 신재생을 합한 비중은 40 %보다 크다.

12 화력 발전과 핵발전에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 3

학생 A : 화력 발전은 연료를 태우지만 대기 오염 물질은 거의 내보내지 않아.
학생 B : 핵발전은 적은 연료로 많은 전기를 얻지만, 방사성 폐기물을 아주 오래 관리해야 해.
학생 C : 어느 방식에나 장단점이 있으니 안전·환경·비용을 함께 따져 에너지 구성을 정해야 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 중요 자료 그림은 화력 발전소의 구조를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2



보 기
ㄱ. A에서 화학 에너지가 열에너지로 전환된다.
ㄴ. B에서 전자기 유도로 전기가 만들어진다.
ㄷ. 수력 발전소에도 A가 반드시 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표는 화력 발전과 핵발전을 순서 없이 A, B로 나타내고, 두 가지 특징이 있으면 ○, 없으면 ×로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2·3

특징	A	B
발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	○	×
화석 연료를 태워 얻은 열로 물을 끓인다.	×	○

보 기
ㄱ. A는 핵발전이다.
ㄴ. B는 미세먼지 같은 대기 오염 물질을 배출한다.
ㄷ. A와 B는 모두 증기로 터빈을 돌린다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 자료 그림은 전기 에너지 200 J을 각각 공급받은 전등 A, B에서 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-06 | 개념 4



보 기

ㄱ. A의 효율은 20 %이다.
ㄴ. B에서 열로 바뀐 140 J은 사라졌다.
ㄷ. 같은 양의 빛을 내는 데 드는 전기는 B가 A의 3분의 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

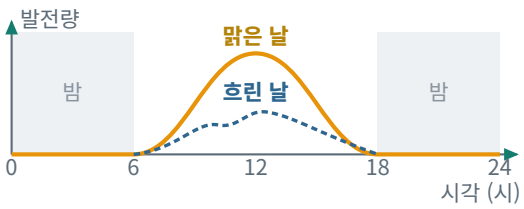
16 에너지 효율에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-06 | 개념 4

① 효율의 분모는 유용하게 사용된 에너지이다.
② 고효율 기구를 쓰면 발전에 드는 연료가 줄어든다.
③ 에너지 소비 효율 등급은 5등급이 가장 효율적이다.
④ 열로 흩어진 에너지는 소멸하여 총량이 줄어든다.
⑤ LED 등은 백열등보다 많은 몫을 열로 바꾼다.

17 자료 그림은 어느 태양광 발전소의 맑은 날과 흐린 날 하루 발전량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5



보 기

ㄱ. 태양광 발전은 터빈을 돌려 전기를 만든다.
ㄴ. 발전량은 시간과 날씨의 영향을 받는다.
ㄷ. 밤에 쓰려면 낮에 만든 전기를 저장해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 전지가 없는 손전등을 흔들면 전구가 켜진다. 손전등 속에는 코일과, 그 속을 오가는 자석이 들어 있다. 전구가 켜지는 까닭을 **'상대적인 움직임'**, **'전자기 유도'**, **'운동 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-05 | 개념 1

19 중요 서술형 전기 에너지 100 J을 공급받아 5 J의 빛을 내는 백열등이 있다. 이 백열등의 에너지 효율을 풀이 과정과 함께 구하고, 빛이 되지 못한 에너지는 어떻게 되는지 **'열'**, **'보존'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 4

20 서술형 태양광·풍력 같은 신재생 에너지의 장점과 한계를 각각 한 가지씩 **'온실 기체'**, **'날씨'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 탐구 코일에 검류계를 연결하고 코일 위에서 막대자석을 같은 빠르기로 움직이며 바늘을 관찰하였다. 표는 실험 조건과 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-05 | 개념 1, 집중 훈련

실험	아래쪽 극	자석의 움직임	감은 수	검류계 바늘
(가)	N극	넣는다	N회	2칸 (오른쪽)
(나)	N극	넣은 채 멈춘다	N회	㉠
(다)	N극	뺀다	N회	㉡
(라)	S극	넣는다	N회	㉢
(마)	N극	넣는다	2N회	㉣

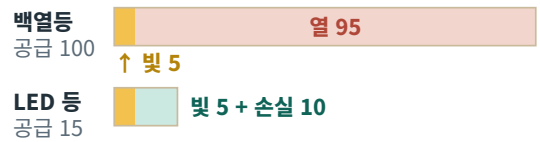
보 기

ㄱ. ㉠은 '움직이지 않음'이다.
ㄴ. ㉡과 ㉢에서 바늘이 움직이는 방향은 같다.
ㄷ. ㉣에서 바늘이 움직이는 폭은 2칸보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 같은 밝기의 빛을 내는 백열등과 LED 등에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-06 | 개념 4, 자료 파헤치기



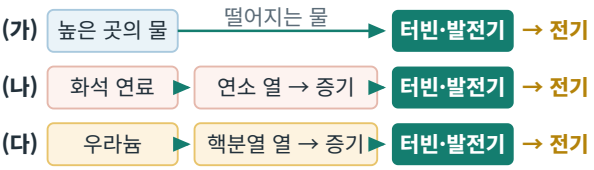
보 기

ㄱ. 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다.
ㄴ. LED 등의 효율은 약 15 %이다.
ㄷ. 백열등을 LED 등으로 바꾸면 같은 밝기에 쓰는 전기 에너지가 15 % 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 세 발전 방식 (가)~(다)에서 터빈을 돌리기까지의 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-05 | 개념 2 (II-04 태양 에너지 연계)



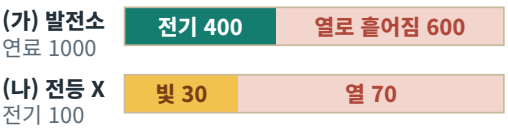
보 기

ㄱ. (가)에서 물이 가진 위치 에너지는 태양 에너지가 일으키는 물의 순환에서 비롯된다.
ㄴ. (나)의 화석 연료에 저장된 에너지는 과거 생물이 광합성으로 저장한 태양 에너지에서 비롯된다.
ㄷ. (가)~(다)는 모두 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 화력 발전소, (나)는 전등 X에서 공급한 에너지가 전환되는 양이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-06 | 개념 2·4



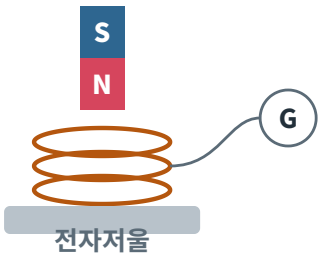
보 기

ㄱ. (가)에서 발전소의 효율은 40 %이다.
ㄴ. (가)에서 만든 전기를 모두 X에 공급하면, 빛으로 전환되는 에너지는 연료 에너지의 12 %이다.
ㄷ. ㄴ과 같은 양의 빛을 효율이 5 %인 백열등으로 얻으려면, (가)의 발전소에 공급할 연료 에너지는 6000이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림과 같이 검류계에 연결한 코일을 전자저울 위에 올려놓고, N극을 아래로 한 자석을 코일 위에서 움직였다. 표는 자석의 움직임에 따른 저울의 눈금이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



자석의 움직임	멈춤	아래로(다가감)	위로(멀어짐)
저울의 눈금	500.0 g	㉠	㉡

보 기

ㄱ. ㉠은 500.0 g보다 크다.
ㄴ. ㉡은 500.0 g보다 작다.
ㄷ. 자석을 더 빠르게 내리면 ㉠과 500.0 g의 차이가 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 계산 표는 두 열기관 A, B가 높은 온도의 열원에서 받은 열과, 한 일 또는 내보낸 열을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

열기관	받은 열	한 일	내보낸 열
A	2000 kJ	500 kJ	?
B	1500 kJ	?	1050 kJ

① A의 열효율은 30 %이다.
② B가 한 일은 1050 kJ이다.
③ 열효율은 B가 A보다 높다.
④ A가 내보낸 열은 500 kJ이다.
⑤ 같은 일 900 kJ을 하려면 B가 A보다 열을 더 받아야 한다.

3 자료 표는 어느 원자로에서 제어봉을 넣은 깊이에 따른 출력을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

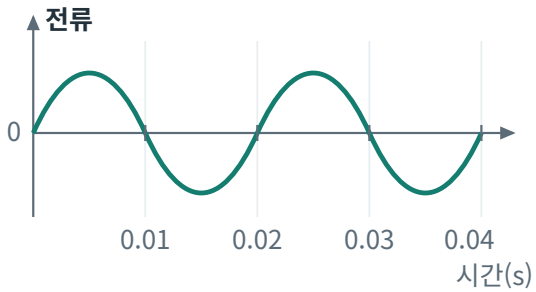
제어봉을 넣은 깊이	20 %	50 %	80 %
원자로 출력(상댓값)	100	60	20

보 기

ㄱ. 제어봉을 깊이 넣을수록 출력이 줄어든다.
ㄴ. 제어봉이 중성자를 흡수해 핵분열이 줄기 때문이다.
ㄷ. 감속재인 물을 빼면 중성자가 빨라져 핵분열이 더 활발해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 발전기에서 나온 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 전류의 방향은 바뀌지 않는다.
② 1초 동안 같은 변화를 50번 되풀이한다.
③ 우리나라 가정용 전기와 진동수가 같다.
④ 0.01초일 때 전류가 가장 세다.
⑤ 건전지에서 나오는 전류와 같은 종류이다.

5 서술형 전기 자동차가 내리막길에서 속도를 줄일 때 회생 제동을 쓰면, 마찰 브레이크만 쓸 때보다 에너지를 아낄 수 있다. 그 까닭을 '운동 에너지', '전자기 유도'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

6 계산 다음은 어느 집 텔레비전의 대기 전력을 조사한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

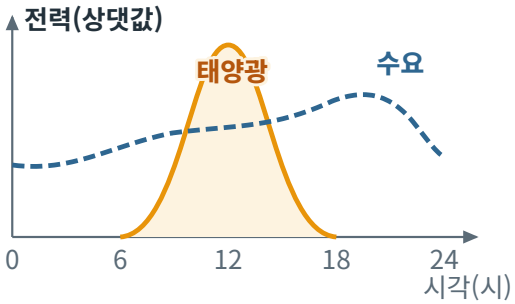
- 끈 상태에서 플러그를 꽂아 두면 1 W의 전력을 쓴다.
- 하루 20시간을 끈 상태로 두고, 1년(365일) 동안 이렇게 쓴다.

보 기

ㄱ. 1년 동안 대기 전력으로 쓴 전력량은 7300 kWh이다.
ㄴ. 스위치 달린 멀티탭으로 전원을 끊으면 이 전력량을 줄일 수 있다.
ㄷ. 대기 전력을 줄이면 발전에 드는 연료와 온실 기체 배출을 줄일 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 그림은 어느 지역의 하루 전력 수요와 태양광 발전량을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 정오에 남는 전기를 저장해 저녁에 쓰면 도움이 된다.
② 태양광 발전량은 해가 떠 있는 동안 내내 일정하다.
③ 저녁 8시 무렵에는 태양광 발전만으로 수요를 채울 수 있다.
④ 에너지 저장 장치는 저장한 전기를 손실 없이 모두 되돌려 준다.
⑤ 수요가 가장 많은 때와 태양광 발전량이 가장 많은 때가 같다.

8 자료 다음은 같은 발전기의 회전자를 빠르기만 바꾸어 돌린 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 회전자가 1바퀴 돌 때 교류가 한 번의 변화(한 주기)를 마친다.
- (가) 1초에 30바퀴 (나) 1초에 60바퀴

보 기

ㄱ. (나)에서 나오는 교류의 진동수는 60 Hz이다.
ㄴ. (나)가 (가)보다 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다.
ㄷ. 회전자를 돌리기는 전기가 흐를 때가 흐르지 않을 때보다 쉽다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ⑤ ㄱ: N극이 다가오면 코일 윗면이 N극이 되어 자석을 밀어내고, 그 반작용으로 코일은 아래로 밀려 저울을 더 누른다. ㄴ: 멀어지면 윗면이 S극이 되어 자석을 당기고, 코일은 위로 당겨져 저울을 덜 누른다. ㄷ: 빠를수록 유도 전류가 세져 미는 힘도 커진다.

2 ③ A의 열효율 = 500 ÷ 2000 × 100 = 25 %, B가 한 일 = 1500 − 1050 = 450 kJ, B의 열효율 = 450 ÷ 1500 × 100 = 30 %이다.

바로알기

① 25 %이다.
② 1050 kJ은 내보낸 열이고, 한 일은 450 kJ이다.
④ 2000 − 500 = 1500 kJ이다.
⑤ A는 900 ÷ 0.25 = 3600 kJ, B는 900 ÷ 0.3 = 3000 kJ이 필요해 B가 덜 받는다.

3 ③ ㄱ: 20 % → 80 %로 넣을수록 100 → 20으로 줄었다. ㄴ: 제어봉은 연쇄 반응을 이을 중성자를 흡수한다.

바로알기

ㄷ 감속재는 중성자를 느리게 해 핵분열을 돕는다. 감속재가 없으면 빠른 중성자가 우라늄-235를 잘 쪼개지 못해 반응이 약해진다.

4 ② 한 번의 변화(주기)에 0.02초가 걸리므로 진동수 = 1 ÷ 0.02 = 50 Hz, 곧 1초에 50번 되풀이한다.

바로알기

① (+)와 (−)를 오가므로 방향이 바뀐다.
③ 우리나라 가정용은 60 Hz다.
④ 0.01초에는 전류가 0이다. 가장 센 때는 0.005초 무렵이다.
⑤ 건전지는 방향이 일정한 직류다.

5 **모범 답안** 마찰 브레이크는 자동차의 운동 에너지를 열로 바꾸어 흩어 버린다. 회생 제동은 바퀴에 연결된 전동기를 발전기로 써서, 바퀴가 돌 때 전자기 유도로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 배터리에 모은다. 모은 전기를 다시 달리는 데 쓸 수 있어 에너지를 아낀다.
채점 기준 브레이크만 쓰면 운동 에너지가 열로 버려진다는 점, 회생 제동은 전자기 유도로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 저장한다는 점을 모두 쓰면 정답. 하나만 쓰면 부분 점수

6 ④ ㄴ: 전원을 끊으면 대기 전력이 0이 된다. ㄷ: 쓰는 전기가 줄면 발전소가 덜 돌아 연료와 배출이 준다.

바로알기

ㄱ 1 W × 20 h × 365 = 7300 Wh = 7.3 kWh이다.

7 ① 한낮에는 태양광 발전량이 수요보다 많고, 해가 진 저녁에는 발전량이 0인데 수요는 가장 많다. 에너지 저장 장치로 낮의 남는 전기를 저녁으로 옮기면 공급과 수요를 맞출 수 있다.

바로알기

② 낮에만 발전하고 정오 무렵 가장 많다.
③ 저녁 8시에는 발전량이 0이다.
④ 저장하고 꺼낼 때 일부가 열로 흩어진다.
⑤ 수요는 저녁 7~8시 무렵, 발전량은 정오 무렵이 가장 많다.

8 ④ ㄱ: 1초에 60바퀴 = 60번의 주기이므로 60 Hz다. ㄴ: 빨리 돌수록 코일을 지나는 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다.

바로알기

ㄷ 전기가 흐르면 유도 전류가 회전을 방해하는 쪽으로 힘을 받아 돌리기가 더 힘들다. 그 더 한 일이 전기 에너지가 된다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	④	①	③	②	⑤	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	⑤	②	②	④	서술형	서술형	서술형	③	①	③	⑤

1 X

개념 1

반대다 — 발전기는 운동 → 전기. 전기 → 운동은 전동기.

2 O

개념 1

움직임(자기장의 변화)이 전류를 만든다.

3 O

개념 4

같은 일(밝기)에 드는 전기가 적을수록 효율이 높다.

4 전자기 유도

개념 1

패러데이의 발견 — 문명의 밤을 바꾼 원리.

5 터빈

개념 2

물을 끓인 증기가 날개바퀴인 터빈을 돌리고, 터빈에 연결된 발전기가 전기를 만든다(가스 화력은 태운 가스로 직접 터빈을 돌리기도 한다).

6 효율

개념 4

유용 ÷ 공급 × 100 — 분모는 공급.

7 ④

개념 1

코일을 지나는 자기장이 변해야 전류가 유도된다 — 상대적인 움직임은 그 변화를 만드는 방법이다.

> **바로알기**
> ① 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다(전기 → 운동은 전동기). ② 자석과 코일이 모두 정지해 있으면 전류가 흐르지 않는다. ③ 빠르게 움직일수록 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다. ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 커진다.

8 ①

개념 1

ㄱ (옳음) 바퀴 → 롤러 → 자석이 회전하고 코일은 고정 — 둘 사이에 상대적인 움직임이 생겨 코일에 전류가 흐른다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 자전거가 멈추면 자석도 멈춰 상대적인 움직임이 없으므로 전조등은 **꺼진다**(전지도 없다). ㄷ (틀림 →) 이 발전기는 바퀴의 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾼다 — 전동기와 정반대다.

9 ③

개념 1 | 탐구

ㄱ (옳음) (나)는 자석과 코일이 둘 다 멈춘 상태 — 상대적인 움직임이 없어 바늘이 0에 머문다. **ㄴ (옳음)** (가)와 (라)는 빠르기만 다르다 — 빠르게 넣은 (라)에서 바늘이 더 크게 움직였다. 덧붙여 (가)와 (다)의 바늘 방향이 반대인 것은 넣을 때와 꺼낼 때 유도 전류의 방향이 반대이기 때문이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 전자기 유도의 조건은 '**상대적인**' 움직임이므로, 자석을 고정하고 코일을 움직여도 유도 전류가 흘러 바늘이 **움직인다**.

10 ② 개념 2

화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기의 사슬.

바로알기

① 수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 돌린다. ③ 핵발전은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열을 이용한다. ④ 수력·화력·핵발전은 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다(태양광은 예외). ⑤ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

11 ⑤ 개념 3 | 자료 파헤치기 2

원자력 31.7 % + 신재생 10.6 % = 42.3 %로 40 %보다 크다 — 비중 자료는 '합치기'로 판단한다.

바로알기

① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 원자력(31.7 %)이다. ② 신재생(10.6 %)은 원자력의 절반(약 15.9 %)보다 작다. ③ 화력은 28.1 + 28.1 = 56.2 %로 절반보다 크다. ④ 출력 조절이 더 빠른 것은 가스(LNG) 발전이다 — 석탄은 느려 일정하게 돌린다.

12 ④ 개념 3

B (옳음) 핵발전의 빛(적은 연료, 많은 전기)과 그림자(방사성 폐기물)를 함께 말했다. **C (옳음)** 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하는 것이 에너지 구성을 정하는 방법이다.

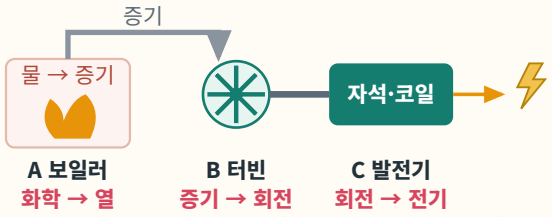
바로알기

A (틀림 →) 화력 발전은 연료를 태우는 과정에서 이산화 탄소와 **미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출**한다.

13 ① 개념 2

ㄱ (옳음) 보일러(A)에서 연료가 타며 화학 에너지 → 열에너지, 그 열로 물을 끓여 증기를 만든다.

꼼꼼 자료 분석



수력은 A 없이, 떨어지는 물이 곧바로 B를 돌린다

바로알기

ㄴ (틀림 →) 터빈(B)은 증기의 힘으로 회전할 뿐이고, 전자기 유도로 전기를 만드는 곳은 **발전기(C)**이다. **ㄷ** (틀림 →) 수력 발전은 떨어지는 물이 직접 터빈을 돌리므로 보일러(A)가 **필요 없다**.

14 ⑤ 개념 2·3

ㄱ (옳음) 발전 과정에서 CO_2를 거의 배출하지 않는 A = 핵발전, 화석 연료를 태우는 B = 화력 발전. **ㄴ (옳음)** 화력의 그림자 = 이산화 탄소·미세먼지. **ㄷ (옳음)** 열원만 다를 뿐, 둘 다 물을 끓인 증기로 터빈을 돌린다.

함정 체크

표에 없는 특징은 먼저 A·B의 정체를 밝힌 뒤 개념으로 판단한다 — '증기 기관의 후손'이라는 공통점까지 챙길 것.

15 ② 개념 4

ㄷ **(옳음)** A의 효율 = 20 ÷ 200 × 100 = 10 %, B의 효율 = 60 ÷ 200 × 100 = 30 %. 빛 60 J을 얻으려면 A는 600 J, B는 200 J의 전기가 필요하다 → B가 A의 3분의 1.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A의 효율은 20 ÷ 200 × 100 = **10** %이다 — 분모는 공급한 에너지다. ㄴ (틀림 →) 140 J은 열로 흩어졌을 뿐 **사라지지 않았고**, 에너지 총량은 보존된다(60 + 140 = 200).

16 ② 개념 4

효율 ↑ → 같은 일에 드는 전기 ↓ → 발전소 연료 ↓ → CO_2 ↓의 3연쇄.

> **바로알기**
> ① 효율의 분모는 공급한 에너지이다 — 효율 = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100. ③ 에너지 소비 효율 등급은 1등급이 가장 효율적이다. ④ 열로 흩어진 에너지도 소멸하지 않으며, 총량은 보존된다. ⑤ LED 등은 백열등보다 많은 몫을 빛으로 바꾼다(열 손실이 적다).

17 ④ 개념 5

ㄴ **(옳음)** 밤에는 0, 흐린 날은 맑은 날보다 훨씬 적다.
ㄷ **(옳음)** 해가 지면 태양광은 쉰다 — 그래서 저장(배터리) 기술이 숙제다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 태양광 발전은 **터빈 없이** 태양 전지가 빛에너지를 전기 에너지로 바로 바꾼다 — 발전소 공통 문법의 예외.

18 모범 답안 개념 1

손전등을 흔들면 자석이 코일 속을 오가며 자석과 코일 사이에 **상대적인 움직임**이 생긴다. 이때 **전자기 유도**로 코일에 전류가 흘러 전구가 켜진다. 곧 흔드는 손의 **운동 에너지**가 전기 에너지로 전환된 것이다.

채점 요소	배점
① 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 생긴다고 썼다.	2점
② 전자기 유도로 코일에 전류가 흐른다고 썼다.	2점
③ 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "자석에 저장된 전기가 흔들 때 흘러나온다." — 움직임이 전류를 만든다는 원리가 빠진 답.

19 모범 답안 개념 4

효율 = 5 ÷ 100 × 100 = **5** %. 빛이 되지 못한 95 J은 대부분 **열**로 흩어진다. 이 에너지는 사라진 것이 아니라 형태만 바뀐 것으로, 전체 에너지의 총량은 **보존**된다.

채점 요소	배점
① 5 ÷ 100 × 100 = 5 %를 과정과 함께 구했다.	2점
② 나머지 95 J은 대부분 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 에너지 총량은 보존된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "효율은 95 %이고, 나머지 에너지는 사라진다." — 분모·분자를 뒤바꾸고 보존 법칙까지 어긴 답.

20 모범 답안

개념 5

장점: 고갈 걱정이 적고, 발전 과정에서 **온실 기체**를 적게 배출한다. 한계: **날씨**·시간·입지에 따라 출력이 변하므로(해가 지면 태양광은 멈춘다) 저장 기술이 필요하고, 비용의 숙제도 남아 있다.

채점 요소	배점
① 온실 기체 배출이 적다는 장점을 썼다.	3점
② 날씨에 따라 출력이 변한다는 한계를 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점
"날씨와 관계없이 언제나 일정하게 전기를 만든다." — 장점과 한계를 뒤바꾼 답.

21 ③

개념 1 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ (옳음) (나)는 상대 운동이 없어 코일을 통과하는 자기장이 변하지 않는다 → 바늘은 움직이지 않는다. **ㄴ (옳음)** (다)는 넣기 → 빼기, (라)는 N극 → S극으로 기준 (가)에서 하나씩 바꾸었다 — 둘 다 기준과 반대인 왼쪽이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 코일을 많이 감을수록 유도 전류가 세므로 ㉣에서 바늘의 폭은 2칸보다 **크다**(방향은 (가)와 같은 오른쪽).

22 ①

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 공급 100 중 95가 열 — 만지면 뜨거운 이유.

바로알기
ㄴ (틀림 →) LED 등의 효율은 5 ÷ 15 × 100 ≈ **33 %**이다 — 15는 공급량이지 효율이 아니다. **ㄷ** (틀림 →) 같은 밝기에 쓰는 전기가 100 → 15로, (100 − 15) ÷ 100 × 100 = **85 %** 줄어든다.

23 ③

개념 2 | II-04 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양의 열이 물을 증발시켜 구름·비가 되고, 높은 곳에 내린 물이 위치 에너지를 얻는다(II-04 물의 순환).
ㄴ (옳음) 화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일이다(II-04).

바로알기
ㄷ (틀림 →) (다) 핵발전의 에너지는 **우라늄 원자핵의 핵분열**에서 나오므로 태양 에너지에서 비롯된 것이 아니다.

24 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 400 ÷ 1000 × 100 = 40 %. **ㄴ (옳음)** X의 효율 30 % → 빛 = 400 × 0.3 = 120 → 120 ÷ 1000 × 100 = 12 %. **ㄷ (옳음)** 빛 120을 백열등으로: 전기 120 ÷ 0.05 = 2400 → 연료 2400 ÷ 0.4 = 6000.

꼼꼼 자료 분석



ㄴ: 연료 1000 → 전기 400 → 빛 120 (0.4 × 0.3 = 0.12)
ㄷ: 빛 120 ÷ 0.05 = 전기 2400 → 연료 2400 ÷ 0.4 = 6000

함정 체크
효율은 단계마다 곱해진다 — 발전소 40 % × 전등 30 % = 12 %. 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 효율로 나눈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **전자기 유도**: 상대적 움직임 → 전류 / 발전기 = 운동 → 전기 (전동기와 반대)
- √ 발전소 = **돌리는 힘만 다르다**: 수력 물 · 화력 증기 · 핵 증기 — 그림자 바꿔치기 금지
- √ 효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓ = **지속가능한 발전**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 코일에 유도 전류가 흐르려면 자석과 코일 사이에 무엇이 있어야 하는가?
2. 화력 발전에서 에너지는 어떤 순서로 전환되는가?
3. 전기 에너지 100 J로 빛 5 J을 내는 전등의 효율은 몇 %인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 상대적인 움직임 2 화학 → 열 → 운동 → 전기 3 5 %

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"화력 발전의 에너지 전환 사슬(화학→열→운동→전기)을 안 보고 쓰고, 백열등 효율 5 %를 계산해 보자. 막히면 237·239쪽으로! — 박찬쌤"